Лабораторная работа №10

Расширенные настройки SMTP-сервера

Агаева Зейнаб Фуад кызы

2026-10-24

Содержание (i)

1. Цели и задачи работы

2. Процесс выполнения лабораторной работы

3. Выводы по проделанной работе

1. 1. Цели и задачи работы

1.1 Цель лабораторной работы

Получить практические навыки расширенной настройки почтового сервера **Postfix** и **Dovecot**, организации доставки электронной почты по протоколу **LMTP**, настройки SMTP-аутентификации с использованием **SASL**, обеспечения защищённой передачи сообщений через **TLS**, проверки работы почтовых служб и автоматизации настроек средствами **Vagrant**.

2. 2. Процесс выполнения лабораторной работы

2.1 Добавляю протокол LMTP в конфигурацию Dovecot

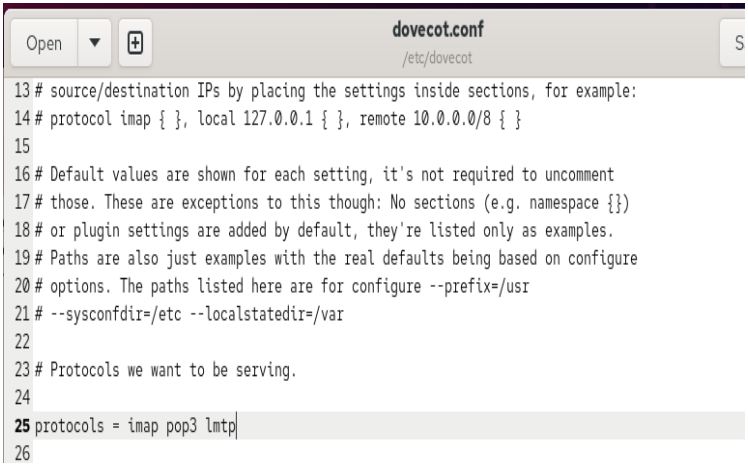


Рисунок 1: Добавление протокола LMTP в конфигурацию Dovecot

2.2 Настраиваю службу LMTP и Unix-сокет для Postfix

Open

10-master.conf

/etc/dovecot/conf.d

```
45   }
46 }
47
48 service submission-login {
49   inet_listener submission {
50     #port = 587
51   }
52   inet_listener submissions {
53     #port = 465
54   }
55 }
56
57 service lmtp {
58   unix_listener /var/spool/postfix/private/dovecot-lmtp {
59     group = postfix
60     user = postfix
61     mode = 0600
62   }
63 }
```

Рисунок 2: Настройка службы LMTP и Unix-сокета для взаимодействия с Postfix

2.3 Настраиваю формат имени пользователя в Dovecot

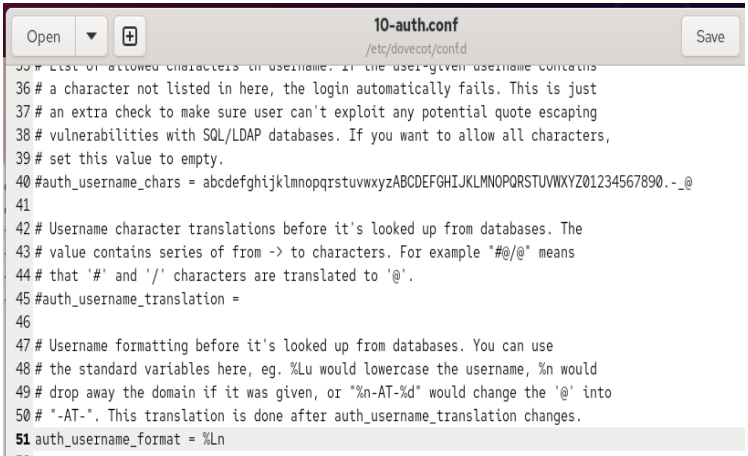


Рисунок 3: Настройка формата имени пользователя для аутентификации Dovecot

2.4 Настраиваю передачу почты через LMTP и перезапускаю службы

```
[zfagaeva@server.zfagaeva.net ~]$ sudo -i
[sudo] password for zfagaeva:
[root@server.zfagaeva.net ~]# gedit /etc/dovecot/dovecot.conf
[root@server.zfagaeva.net ~]# gedit /etc/dovecot/conf.d/10-master.conf
[root@server.zfagaeva.net ~]# postconf -e 'mailbox_transport = lmtp:unix:private/dovecot-lmtp'
[root@server.zfagaeva.net ~]# gedit /etc/dovecot/conf.d/10-auth.conf
[root@server.zfagaeva.net ~]# systemctl restart postfix
[root@server.zfagaeva.net ~]# systemctl restart dovecot
[root@server.zfagaeva.net ~]#
```

Рисунок 4: Настройка передачи почты через LMTP и перезапуск почтовых служб

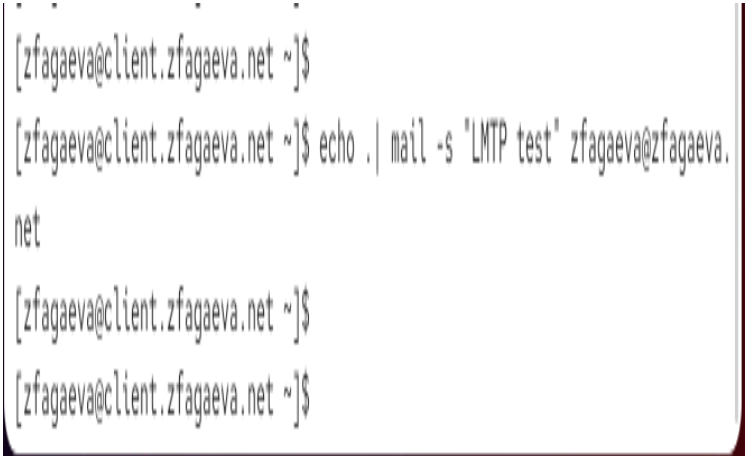


Рисунок 5: Отправка тестового почтового сообщения для проверки LMTP

2.6 Проверяю доставку сообщения в журнале почтового сервера

```
Oct 24 06:48:47 server postfix/smtpd[16853]: connect from client.zfagaeva.net[192.168.1.30]
Oct 24 06:48:47 server postfix/smtpd[16853]: A0A76410F282: client=client.zfagaeva.net[192.168.1.30]
Oct 24 06:48:47 server postfix/cleanup[16857]: A0A76410F282: message-id=<20261024064847.924B820E00D3@client.zfagaeva.net>
Oct 24 06:48:47 server postfix/smtpd[16853]: disconnect from client.zfagaeva.net[192.168.1.30] ehlo=2 starttls=1 mail=1 r
cpt=1 data=1 quit=1 commands=7
Oct 24 06:48:47 server postfix/qmgr[16640]: A0A76410F282: from=<zfagaeva@client.zfagaeva.net>, size=543, nrcpt=1 (queue a
ctive)
Oct 24 06:48:47 server postfix/local[16858]: A0A76410F282: passing <zfagaeva@zfagaeva.net> to transport=lmtp
Oct 24 06:48:47 server dovecot[16674]: lmtp(16860): Connect from local
Oct 24 06:48:47 server dovecot[16674]: lmtp(zfagaeva)<16860><JaipKM9U3GrcQQAAhCzlJw>: msgid=<20261024064847.924B820E00D3@
client.zfagaeva.net>: saved mail to INBOX
Oct 24 06:48:47 server dovecot[16674]: lmtp(16860): Disconnect from local: Logged out (state=READY)
Oct 24 06:48:47 server postfix/lmtp[16859]: A0A76410F282: to=<zfagaeva@zfagaeva.net>, relay=server.zfagaeva.net[private/d
ovecot-lmtp], delay=0.04, delays=0.01/0.01/0.02/0.01, dsn=2.0.0, status=sent (250 2.0.0 <zfagaeva@zfagaeva.net> JaipKM9U3
GrcQQAAhCzlJw Saved)
Oct 24 06:48:47 server postfix/qmgr[16640]: A0A76410F282: removed
```

Рисунок 6: Проверка журнала почтовой службы и успешной доставки сообщения по LMTP

2.7 Проверяю получение тестового письма в почтовом ящике

```
[zfagaeva@server.zfagaeva.net ~]$ MAIL=~/Maildir/ mail
s-nail version v14.9.24.  Type `?' for help
/home/zfagaeva/Maildir: 2 messages 1 new
    1 zfagaeva              2026-10-16 09:53   18/630   "1
▸N  2 zfagaeva@client.zfag  2026-10-24 06:48   21/817   "LMTP test
&
[-- Message  2 -- 21 lines, 817 bytes --]:
Date: Sat, 24 Oct 2026 06:48:47 +0000
To: zfagaeva@zfagaeva.net
Subject: LMTP test
Message-Id: <202610240648 47.924B820E00D3@client.zfagaeva.net>
From: zfagaeva@client.zfagaeva.net

.

&
At EOF
& q
Held 2 messages in /home/zfagaeva/Maildir
[zfagaeva@server.zfagaeva.net ~]$
```

Рисунок 7: Проверка получения тестового письма в почтовом ящике пользователя

2.8 Настраиваю службу SASL-аутентификации Dovecot

Open

10-master.conf

/etc/dovecot/conf.d

```
81  #process_limit = 1024
82 }
83
84 service auth {
85   unix_listener auth-userdb {
86     mode = 0600
87     user = dovecot
88   }
89
90   unix_listener /var/spool/postfix/private/auth {
91     group = postfix
92     user = postfix
93     mode = 0666
94   }
95
96   # Auth process is run as this user.
97   #user = $default_internal_user
98 }
```

Рисунок 8: Настройка службы аутентификации Dovecot и прав доступа к Unix-сокетам

2.9 Настраиваю SMTP-аутентификацию в файле master.cf



Рисунок 9: Редактирование конфигурации SMTP-службы в файле master.cf

2.10 Настраиваю SASL и ограничения пересылки почты в Postfix

```
[root@server.zfagaeva.net ~]# postconf -e 'smtpd_sasl_type = dovecot'
[root@server.zfagaeva.net ~]# postconf -e 'smtpd_sasl_path = private/auth'
[root@server.zfagaeva.net ~]# postconf -e 'smtpd_recipient_restrictions = reject_unknown_recipient_domain, permit_mynetwo
rks, reject_non_fqdn_recipient, reject_unauth_destination, reject_unverified_recipient, permit'
[root@server.zfagaeva.net ~]# postconf -e 'mynetworks = 127.0.0.0/8'
[root@server.zfagaeva.net ~]# gedit /etc/postfix/master.cf
[root@server.zfagaeva.net ~]# systemctl restart postfix
[root@server.zfagaeva.net ~]# systemctl restart dovecot
[root@server.zfagaeva.net ~]#
```

Рисунок 10: Настройка SASL-аутентификации и ограничений SMTP в Postfix

2.11 Проверяю SMTP-аутентификацию через Telnet



Рисунок 11: Проверка SMTP-аутентификации через Telnet на порту 25

2.12 Настраиваю сертификат и параметры TLS в Postfix

```
[root@server.zfagaeva.net ~]# cp /etc/pki/dovecot/certs/dovecot.pem /etc/pki/tls/certs/
[root@server.zfagaeva.net ~]# cp /etc/pki/dovecot/private/dovecot.pem /etc/pki/tls/private/
[root@server.zfagaeva.net ~]# postconf -e 'smtpd_tls_cert_file = /etc/pki/tls/certs/dovecot.pem'
[root@server.zfagaeva.net ~]# postconf -e 'smtpd_tls_key_file = /etc/pki/tls/private/dovecot.pem'
[root@server.zfagaeva.net ~]# postconf -e 'smtpd_tls_session_cache_database = btree:/var/lib/postfix/smtpd_scache'
[root@server.zfagaeva.net ~]# postconf -e 'smtpd_tls_security_level = may'
[root@server.zfagaeva.net ~]# postconf -e 'smtp_tls_security_level = may'
[root@server.zfagaeva.net ~]#
```

Рисунок 12: Настройка сертификата и параметров TLS в Postfix

2.13 Настраиваю службу SMTP Submission на порту 587

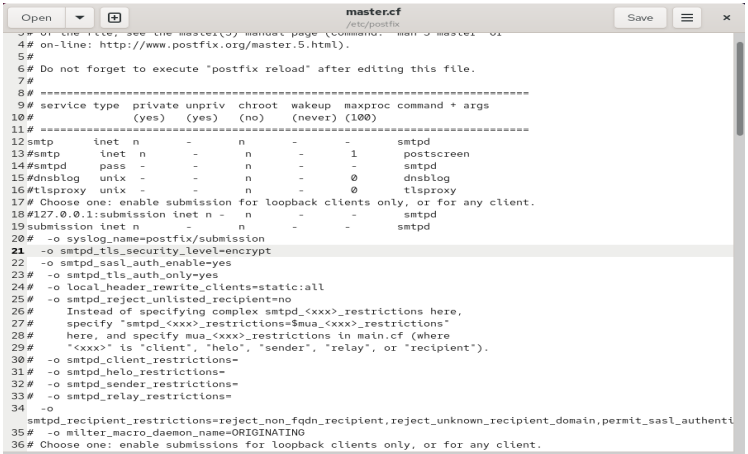


Рисунок 13: Настройка службы SMTP Submission на порту 587

2.14 Разрешаю SMTP Submission в FirewallD и перезапускаю Postfix

```
[root@server.zfagaeva.net ~]#
[root@server.zfagaeva.net ~]# firewall-cmd --add-service=smtp-submission
success
[root@server.zfagaeva.net ~]# firewall-cmd --add-service=smtp-submission --permanent
success
[root@server.zfagaeva.net ~]# firewall-cmd --reload
success
[root@server.zfagaeva.net ~]# systemctl restart postfix
[root@server.zfagaeva.net ~]#
```

Рисунок 14: Разрешение службы SMTP Submission в межсетевом экране и перезапуск Postfix

2.15 Проверяю защищённое SMTP-соединение через OpenSSL



Рисунок 15: Проверка защищённого SMTP-соединения и аутентификации через OpenSSL

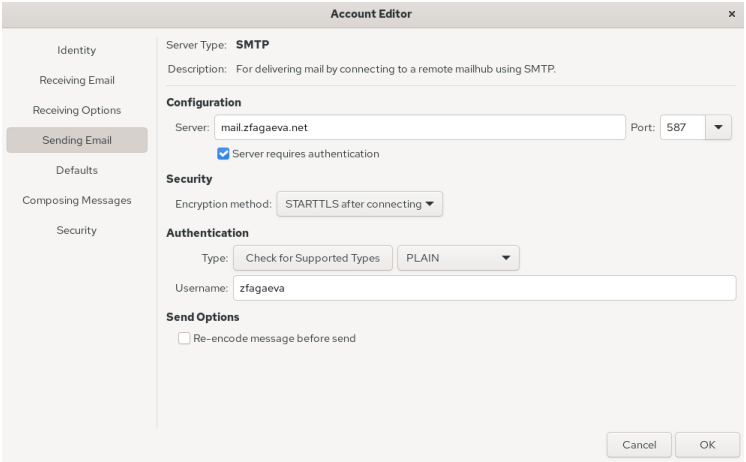


Рисунок 16: Настройка SMTP-сервера с STARTTLS и аутентификацией в Evolution

2.17 Проверяю отправку и получение тестовых писем в Evolution

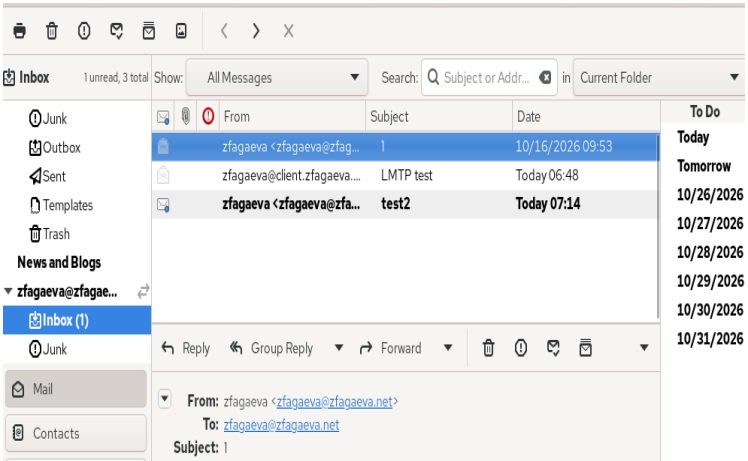


Рисунок 17: Проверка получения тестовых сообщений в почтовом клиенте Evolution

2.18 Проверяю доставку сообщений через STARTTLS в журнале Postfix

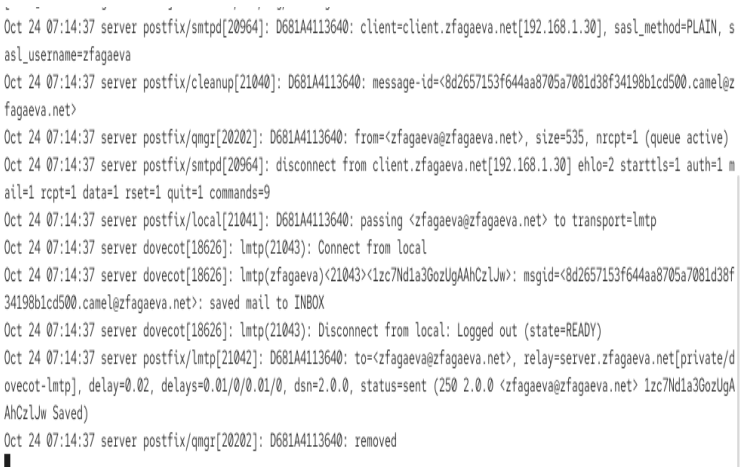


Рисунок 18: Анализ журнала Postfix и Dovecot после отправки письма через STARTTLS

2.19 Изменяю скрипт автоматической настройки почтового сервера

Vagrantfile | mail.sh | mail.sh

```
#!/bin/bash
echo "Provisioning script $0"
echo "Install needed packages"
dnf -y install postfix
dnf -y install dovecot
dnf -y install telnet
echo "Copy configuration files"
cp -R /vagrant/provision/server/mail/etc/* /etc
chown -R root:root /etc/postfix
restorecon -vR /etc
echo "Configure firewall"
firewall-cmd --add-service smtp --permanent
firewall-cmd --add-service pop3 --permanent
firewall-cmd --add-service pop3s --permanent
firewall-cmd --add-service imap --permanent
firewall-cmd --add-service imaps --permanent
firewall-cmd --add-service smtp-submission --permanent
firewall-cmd --reload
echo "Start postfix service"
systemctl enable postfix
systemctl start postfix
echo "Configure postfix"
postconf -e 'mydomain = sfagaeva.net'
postconf -e 'myorigin = $mydomain'
postconf -e 'inet_protocols = ipv4'
postconf -e 'inet_interfaces = all'
postconf -e 'mydestination = $myhostname, localhost.$mydomain, localhost, $mydomain'
#postconf -e 'mynetworks = 127.0.0.0/8, 192.168.0.0/16'
echo "Configure postfix for dovecot"
postconf -e 'home_mailbox = Maildir/'
echo "Configure postfix for auth"
postconf -e 'smtpd_sasl_type = dovecot'
postconf -e 'smtpd_sasl_path = private/auth'
postconf -e 'smtpd_recipient_restrictions = reject_unknown_recipient_domain, permit_mynetworks, reject_non_fqdn
postconf -e 'mynetworks = 127.0.0.0/8'
echo "Configure postfix for SMTP over TLS"
cp /etc/pki/dovecot/certs/dovecot.pem /etc/pki/tls/certs
cp /etc/pki/dovecot/private/dovecot.pem /etc/pki/tls/private
postconf -e 'smtpd_tls_cert_file=/etc/pki/tls/certs/dovecot.pem'
postconf -e 'smtpd_tls_key_file=/etc/pki/tls/private/dovecot.pem'
postconf -e 'smtpd_tls_session_cache_database = btree:/var/lib/postfix/smtpd_scache'
postconf -e 'smtpd_tls_security_level = may'
postconf -e 'smtp_tls_security_level = may'
postfix set-permissions
restorecon -vR /etc
systemctl stop postfix
systemctl start postfix
systemctl restart dovecot
```

Рисунок 19: Корректировка скрипта автоматической настройки почтового сервера в Vagrant

Vagrantfile | mail.sh | mail.sh

```
1  #!/bin/bash
2  echo "Provisioning script $0"
3  echo "Install needed packages"
4  dnf -y install postfix
5  dnf -y install s-nail
6  dnf -y install evolution telnet
7  echo "Configure postfix"
8  postconf -e 'inet_protocols = ipv4'
9  echo "Start postfix service"
10 systemctl enable postfix
11 systemctl start postfix
```

Рисунок 20: Корректировка скрипта автоматической настройки почтового клиента в Vagrant

3. 3. Выводы по проделанной работе

3.1 Вывод

В ходе лабораторной работы была выполнена расширенная настройка почтового сервера **Postfix** и **Dovecot** на виртуальной машине **server**. Настроена доставка электронной почты по протоколу **LMTP** через Unix-сокет **/var/spool/postfix/private/dovecot-lmtp**. Успешная доставка тестового письма подтверждена содержимым почтового ящика и журналом **/var/log/maillog**.

Для SMTP-сервера настроена аутентификация пользователей через **SASL** с использованием Dovecot. Установлены ограничения на приём и пересылку сообщений для предотвращения несанкционированного использования сервера в качестве открытого Relay-сервера. Работа аутентификации проверена через **Telnet** на порту **25**.

Настроено шифрование SMTP-соединений с использованием **TLS** и сертификата Dovecot. Для защищённой отправки почты настроена служба **SMTP Submission** на порту **587**, а в межсетевом экране **FirewallD** разрешена служба **smtp-submission**. Работа защищённого соединения и SASL-аутентификации проверена с помощью **OpenSSL**.